Péndulo físico

Prácticas de Laboratorio — UNED

Josu M. Igartua

2024-10-26

Determinación experimental del radio de giro y del momento de inercia de un péndulo físico midiendo el periodo $T(b)$ para distintas distancias b entre el eje y el centro de masas. A partir de la linealización bT^2 vs b^2 se obtiene también la aceleración de la gravedad g.

Objetivos

En esta experiencia se investiga la relación existente entre el periodo de las oscilaciones de un péndulo físico en forma de varilla delgada y la distancia del eje de oscilación al centro de gravedad del mismo. A partir de estos datos se calcula el valor de la aceleración de la gravedad, g.

Repaso de teoría

1. Movimiento armónico simple.
2. Momento de inercia.
3. Teorema de Steiner.
4. Péndulo físico.

Fundamento teórico

Cuando un cuerpo rígido suspendido por un eje O a una distancia, b, de su centro de masas, C, se separa de su posición de equilibrio (ver Figura 1) y se deja libre, efectúa un movimiento de oscilación alrededor del eje, cuya ecuación de movimiento viene dada por:

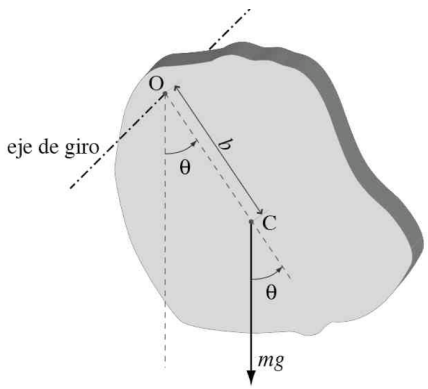


Fig 1

$$-Mgb\sin(\theta) = I\frac{d^2\theta}{dt^2} \tag{1}$$

En esa ecuación, I es el momento de inercia del cuerpo respecto al eje O. Esta expresión, en el caso de pequeñas oscilaciones, toma la forma más sencilla:

$$-Mgb\theta = I\frac{d^2\theta}{dt^2} \tag{2}$$

que se corresponde a un movimiento armónico simple de período:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{Mgb}} \tag{3}$$

Si se denomina I_0 al momento de inercia del cuerpo por un eje paralelo al eje O que pasa por C, la ecuación anterior se expresa:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I_0 + Mb^2}{Mgb}} \tag{4}$$

o bien,

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{Mk^2 + Mb^2}{Mgb}} \tag{5}$$

En esa ecuación, k es el denominado ***radio de giro*** del cuerpo alrededor del eje que pasa por C y viene dado por:

$$k = \sqrt{\frac{I_0}{M}} \tag{6}$$

Radio de Giro

La interpretación física del *radio de giro* de un cuerpo es la siguiente: se trata de la distancia a la que hay que colocar toda la masa del cuerpo, supuesto puntual (esto es, hay que pensar que se tiene toda la masa del cuerpo, independientemente de su forma, concentrada en un único punto), para que el momento de inercia, respecto al mismo eje inicial, de ese *masa puntual* sea igual al momento de inercia del cuerpo (*con su forma*) respecto al mencionado eje. Hay que recordar que el momento de inercia de una masa puntual, M, respecto a un eje que se encuentra a una distancia d de la masa es: $I_{\text{masa puntual}} = M\,d^2$.
Por lo tanto, por definición, se cumplirá lo siguiente:

$$I_0 \equiv M\,k^2$$

Así lo que el periodo de oscilación viene dado, finalmente, por la siguiente expresión:

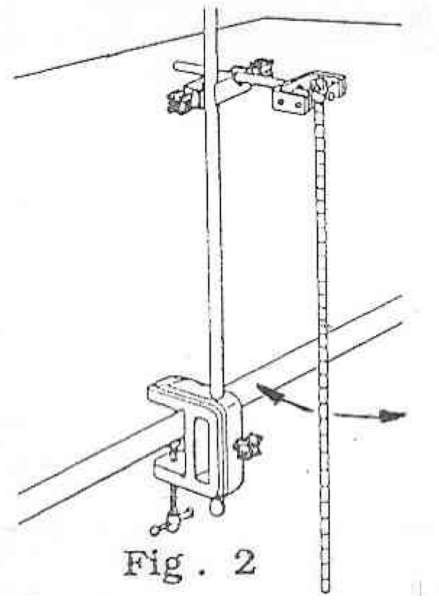
$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{k^2 + b^2}{gb}}} \tag{7}$$

Material

1. Varilla metálica de longitud $L \approx 66$ cm con ranuras cada centímetro; la ranura central marca el centro de masas.
2. Cuchilla metálica de sección triangular con tornillo de presión y su soporte.
3. Cronómetro digital (resolución 0.01 s).
4. Regla o cinta métrica (resolución 1 mm).
5. Transportador o una plantilla con el ángulo máximo marcado (para controlar la amplitud).

Descripción del aparato

Como péndulo se emplea una varilla delgada metálica que tiene practicadas, cada centímetro, una serie de ranuras. La ranura central coincide con el centro de masas de la varilla. El péndulo puede hacerse oscilar alrededor de una cuchilla metálica de sección triangular, la cual puede situarse mediante un tornillo de presión sobre cualquiera de las ranuras a lo largo de la varilla.


Fig . 2

¿Qué es exactamente b?

b es la distancia entre **la arista de la cuchilla** (la línea sobre la que gira la varilla) y el centro de masas, no la distancia entre ranuras. Si la cuchilla apoya en el borde superior de la ranura, la b real es unos milímetros mayor que la nominal, y ese error sistemático se nota en el ajuste: la ordenada en el origen, y con ella k, sale desplazada.

1. Antes de empezar, comprobad que el centro de masas está en la ranura central: apoyad la varilla horizontal sobre la cuchilla en esa ranura; debe quedar en equilibrio.
2. Para cada posición, medid b con la regla desde la arista de la cuchilla hasta la ranura central, en lugar de contar ranuras.
3. En la discusión, si k del ajuste no es compatible con $L/\sqrt{12}$, considerad un desplazamiento δ del eje: $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{k^2 + (b+\delta)^2}{g\,(b+\delta)}}$. Con los datos de ejemplo de esta página, un ajuste de $T(b)$ con g, k y δ libres da $\delta = (4 \pm 1)$ mm y $k = 0.190$ m, que coincide con $L/\sqrt{12} = 0.1905$ m.

En el laboratorio

- Apretad bien el tornillo de la cuchilla y comprobad, cada vez que la cambiéis de ranura, que la arista queda perpendicular a la varilla y bien asentada en su soporte.
- Soltad la varilla sin empujarla y sin que «cabecee»: debe oscilar en un plano. Si roza con el soporte, el periodo cambia.
- Con amplitudes grandes la cuchilla puede salirse de su asiento y la varilla caer: otra razón para oscilaciones de pocos grados.

Método operatorio

1 Haced una tabla como la que se indica, del período T en función de la distancia b entre el punto de oscilación y el centro de masas (en la misma tabla calculad los valores bT^2 y b^2 que serán necesarios más tarde).

Para ello, haced oscilar el péndulo alrededor de distintos ejes y determínese el período de oscilación contando cada vez al menos 20 oscilaciones.

Poned en marcha el cronómetro cuando la varilla pase por la **posición de equilibrio** (la vertical), que es donde se mueve más deprisa y el instante se aprecia mejor, y contad «cero» en ese paso; parad el cronómetro en el paso número 20 **en el mismo sentido**. El tiempo de reacción (0.1–0.2 s) se reparte así entre 20 periodos: el error en T queda en torno a 0.01 s. Dejad pasar dos o tres oscilaciones tras soltar la varilla antes de empezar a contar.

Al elegir las distancias, pensad en las dos gráficas: para localizar el mínimo conviene tomar puntos muy juntos alrededor de $b \approx k$, pero para la recta bT^2 frente a b^2 conviene que los valores de b^2 estén repartidos de forma regular hasta el extremo de la varilla.

`Notas:`

1. La suposición de oscilaciones pequeñas implica $\sin\theta \approx \theta$. Para una amplitud θ_0 el periodo real es, en buena aproximación,

$$T \simeq T_0 \left(1 + \frac{1}{4}\sin^2\frac{\theta_0}{2} + \frac{9}{64}\sin^4\frac{\theta_0}{2}\right) \approx T_0 \left(1 + \frac{\theta_0^2}{16}\right),$$

   donde T_0 es el periodo de la Ecuación 7. Con $\theta_0 = 20^\circ$ el periodo crece un 0.8 % y el valor de g que se obtiene es un 1.5 % menor que el verdadero, más que el error estadístico típico de esta práctica. Con $\theta_0 = 5^\circ$ el efecto es del 0.05 %. Separad la varilla **unos 5°** (en el extremo inferior, unos 3–5 cm de desplazamiento horizontal) y usad **la misma amplitud para todas las distancias** b.

2. No toméis datos para $b < 6$ cm: el momento recuperador Mgb es tan pequeño que el rozamiento en la cuchilla se nota, el periodo crece muy deprisa y un error de 1 mm en b es ya un 2 %.

Datos experimentales

A continuación en la tabla se resumen los datos recogidos en el laboratorio.

Como se puede ver, por cada distancia se han tomado 5 medidas de 20 periodos.
Lo primero que hay que hacer, por tanto, es calcular el *valor medio* de los 20 periodos para cada distancia y, posteriormente, obtener el valor del periodo.

Medida	b (m)	20 T_1(s)	20 T_2(s)	20 T_3(s)	20 T_4(s)	20 T_5(s)
1	0.06	31.63	31.63	31.47	31.53	31.59
2	0.08	27.01	28.53	28.47	28.47	28.44
3	0.10	26.85	26.66	26.69	26.72	26.72
4	0.12	25.91	25.62	25.57	25.94	25.47
5	0.14	25.00	24.91	25.07	25.00	25.00
6	0.16	24.69	24.66	24.50	24.68	24.56
7	0.18	24.53	24.59	24.54	24.59	24.56
8	0.19	24.50	24.59	24.56	24.53	24.59
9	0.20	24.60	24.46	24.62	24.53	24.57
10	0.22	24.81	24.68	24.72	24.82	24.72
11	0.25	25.03	25.03	25.16	25.20	24.94
12	0.27	25.38	25.47	25.31	25.28	25.03
13	0.30	25.79	25.91	26.00	25.87	25.72
14	0.32	26.25	26.00	26.19	26.29	26.25

`Atención:` revisad cada fila antes de promediar. En $b = 0.08$ m la primera medida (27.01 s) se separa de las otras cuatro en algo más de un periodo: es casi seguro un error al contar oscilaciones. Una medida así se repite en el laboratorio; si ya no se puede, se excluye **y se dice en el informe**, nunca se borra sin comentarlo.

2 La teoría predice un mínimo del periodo T, para $b = k$, siendo k el radio de giro.

Demostrar que efectivamente la función $T(b)$ tiene un mínimo cuando $b = k$.

Cálculo

Tomando como referencia la ecuación (7), que no es si no una ecuación en la que se expresa el periodo T en función de la distancia b, $T = T(b)$, lo único que hay que hacer para demostrar que presenta un mínimo, es derivarla con respecto a b e igualar la derivada a 0: $\frac{d\,T}{d\,b} = 0$; para ver qué valor de b hace que la derivada se anule.

Cálculo de la derivada

La ecuación (7), $T = 2\pi\sqrt{\frac{k^2+b^2}{gb}}$, representa una función $T = T(b)$ de una sola variable, en la que k (el radio de giro) es un parámetro.
Si se deriva $T = T(b)$ con respecto a b, y se iguala a cero la derivada, se obtiene la siguiente expresión:

$$\frac{\mathrm{d}\,T}{\mathrm{d}\,b} = 0 \Rightarrow \frac{\mathrm{d}\,T}{\mathrm{d}\,b} = \frac{\mathrm{d}\left(2\pi\sqrt{\frac{k^2+b^2}{gb}}\right)}{\mathrm{d}\,b} \Rightarrow$$

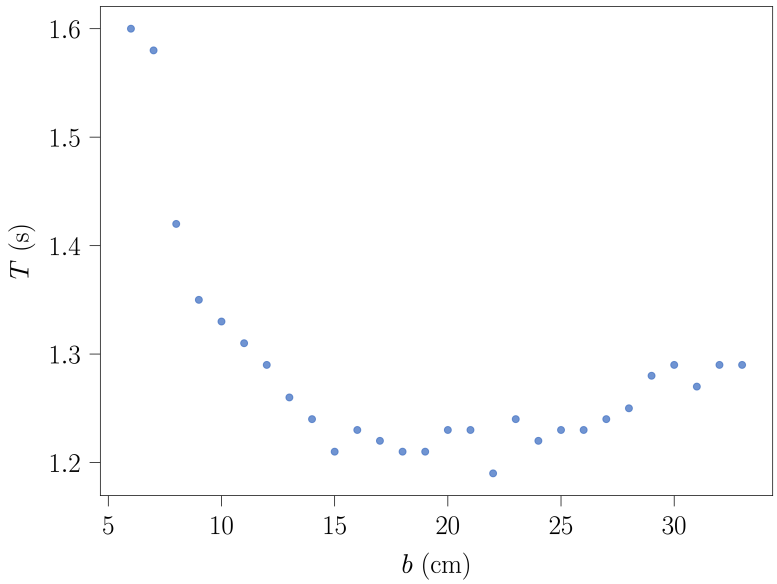
$$0 = 2\pi\frac{1}{\left(\sqrt{\frac{k^2+b^2}{gb}}\right)}\frac{\mathrm{d}\left(\frac{k^2+b^2}{gb}\right)}{\mathrm{d}\,b} \Rightarrow 0 = \frac{\mathrm{d}\left(\frac{k^2+b^2}{gb}\right)}{\mathrm{d}\,b}$$

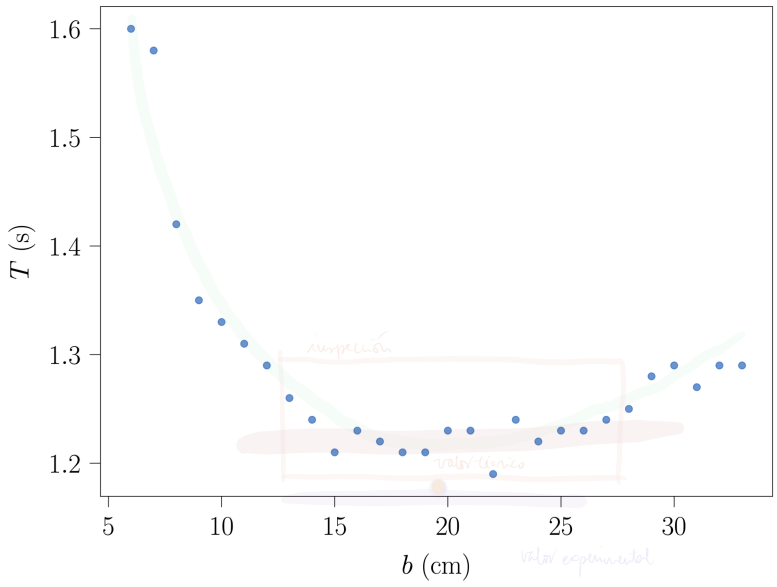
$$
\begin{aligned}
0 &= \frac{2b \cdot gb - (k^2 + b^2) \cdot g}{(gb)^2} \\
&\Rightarrow 0 \\
&= 2g \cdot b^2 - g \cdot k^2 - g \cdot b^2 \\
&\Rightarrow b^2 \\
&= k^2 \\
&\Rightarrow b \\
&= k
\end{aligned}
$$

3 Llevar los puntos (b, T) de la tabla anterior a una gráfica para determinar, a partir de la misma, el valor de b para el cual T es mínimo (con objeto de estimar adecuadamente el b correspondiente al T mínimo es conveniente tener una alta densidad de puntos (b, T) en los alrededores del mínimo). Este valor de b es igual, según la teoría, al valor del radio de giro (k).

Para dar el mínimo con su error, ajustad por mínimos cuadrados una parábola $T = A\,b^2 + B\,b + C$ a los puntos próximos al mínimo (por ejemplo, $0.14 \leq b \leq 0.25$ m; Manual de TE I, Tema 4, §2.4). El mínimo está en $b_{\text{mín}} = -B/(2A)$, y su error se obtiene propagando los de A y B. Con los datos de la tabla resulta $b_{\text{mín}} = (0.1905 \pm 0.0021)$ m.

Representación gráfica: T vs b





4 Calcular k de forma teórica y comparar dicho valor con el valor de k obtenido de forma experimental.

5 Representar gráficamente bT^2 en función de b^2.

La teoría predice una relación lineal entre ambas magnitudes según la fórmula:

$$\boxed{bT^2 = 4\pi^2 \frac{k^2}{g} + 4\pi^2 \frac{b^2}{g}} \tag{8}$$

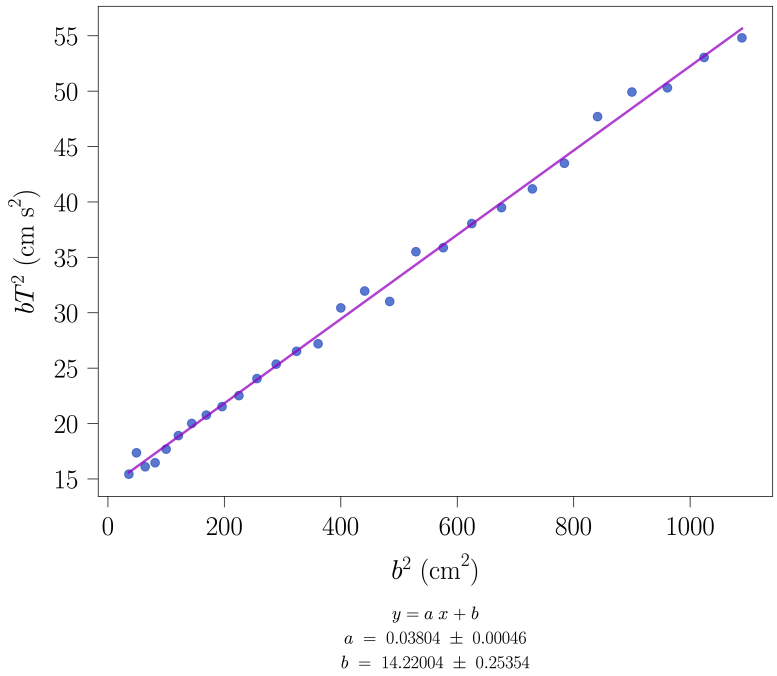
1. Realizar el correspondiente ajuste por mínimos cuadrados, regresión lineal, para determinar el radio degiro k y el valor de g.
2. Calcular también los errores Δk y Δg.
3. Para las barras de error de la gráfica, propagad los errores de las medidas directas:

$$\Delta(b^2) = 2\,b\,\Delta b, \qquad \Delta(bT^2) = \sqrt{(T^2\,\Delta b)^2 + (2\,b\,T\,\Delta T)^2},$$

con $\Delta T = \varepsilon/(20\sqrt{N})$, donde $\varepsilon = \text{máx}(e_p, D_m)$ es el error de las $N = 5$ medidas de $20T$(Manual de TE I, Tema 2, §3.1 y ec. 2.8).

4. Después del ajuste, representad los residuos $y_i - (mx_i + n)$: si dibujan una curva en lugar de repartirse al azar, hay un error sistemático (véase el recuadro «¿Qué es exactamente b?»).

Representación gráfica: $b\,T^2$ vs b^2



Comentarios y cálculos sobre y en relación la ecuación anterior

Cuando se representa gráficamente el contenido de la ecuación (8) *modificada*, para que se aprecie mejor qué (bT^2) se representa frente a qué (b^2):

$$bT^2 = 4\pi^2\,\frac{k^2}{g} + 4\pi^2\frac{b^2}{g} \Rightarrow bT^2 = \boxed{\frac{4\pi^2}{g}} \cdot b^2 + \boxed{\frac{4\pi^2\,k^2}{g}}$$

La última expresión no es más que la ecuación de una línea recta en la que

1. la pendiente, m es: $m = \dfrac{4\pi^2}{g}$
2. la ordenada en el origen, n es: $n = \dfrac{4\pi^2\,k^2}{g}$

Así, al *ajustar la nube de puntos experimentales mediante una regresión lineal* ($y = m \cdot x + n$, el problema matemático), se pueden obtener los valores de g y de k, y sus correspondientes errores, por supuesto.

De la comparación, se deduce que $m = \dfrac{4\pi^2}{g}$, con lo que g es:

$$\boxed{g = \frac{4\pi^2}{m}} \tag{9}$$

Además, se puede trasladar el error de m, obtenido de la regresión lineal, Δm, teniendo en cuenta que en la expresión (9) g es *una función de una sola variable* m. Eso significa que el error hay que calcularlo utilizando la siguiente expresión:

$$\Delta g = \sqrt{\left|\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}m}\right|^2 \cdot |\Delta m|^2} \Rightarrow \Delta g = \left|\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}m}\right| \cdot |\Delta m| \Rightarrow \boxed{\Delta g = \left|4\pi^2 \cdot \frac{-1}{m^2}\right| \cdot |\Delta m|}$$

Finalmente, el valor de g que hay que *entregar* en el informe será:

$$\boxed{g = \frac{4\pi^2}{m} \pm \left|4\pi^2 \cdot \frac{-1}{m^2}\right| \cdot |\Delta m|}$$

Con los datos de la tabla anterior ($N = 14$ puntos) el ajuste da $m = (4.042 \pm 0.023)\ \mathrm{s^2\,m^{-1}}$ y $n = (0.1383 \pm 0.0012)\ \mathrm{m\,s^2}$, de donde

$$g = (9.77 \pm 0.06)\ \mathrm{m/s^2}.$$

(Versiones anteriores de esta página daban $g \approx 10.38\ \mathrm{m/s^2}$, calculado con los datos de otro curso, no con los de la tabla.) Fijaos en cómo se escribe: el error con una sola cifra significativa (dos si la primera es un 1) y el valor redondeado a la misma posición decimal, siempre con unidades.

Una vez obtenido g y su error, Δg, se puede obtener el valor de k y su error, Δk mediante el valor de la ordenada en el origen deducido de la regresión lineal. Para ello, lo único que hay que hacer es comparar, de nuevo, la *ecuación física* con la *ecuación matemática*:

$$y = m \cdot x + n \equiv \frac{4\pi^2}{g} \cdot b^2 + \boxed{\frac{4\pi^2\, k^2}{g}}$$

e igualar, como se ha indicado en el punto 2.: $n = \dfrac{4\pi^2\, k^2}{g}$, con lo que k es:

$$\boxed{k = \sqrt{\frac{n \cdot g}{4\pi^2}}} \tag{10}$$

Con los datos de la tabla, $k \approx 0.1850$ m.

Como $g = 4\pi^2/m$, la expresión de k se simplifica: $k = \sqrt{\dfrac{n\,g}{4\pi^2}} = \sqrt{\dfrac{n}{m}}$. Así k depende solo de los dos parámetros del ajuste, y la forma más directa de obtener su error es

$$\frac{\Delta k}{k} = \frac{1}{2}\sqrt{\left(\frac{\Delta n}{n}\right)^2 + \left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2}.$$

(Esta fórmula ignora la correlación entre m y n, que salen del mismo ajuste; quien use un programa que dé la matriz de covarianza puede incluirla, como se hace en el análisis resuelto. No es correcto, en cambio, tratar g y n como independientes, porque g procede de m.) Por completitud, se muestra también la propagación a partir de n y g, que es la que se ha usado tradicionalmente:

En este caso, k es función de dos variables: $k = k(n, g)$; n la ordenada en el origen del problema matemático y g el valor de la aceleración de la gravedad que se ha obtenido experimentalmente mediante la pendiente del problema matemático. Entonces, la expresión para el error que hay que utilizar en este caso es la siguiente:

$$\Delta k = \sqrt{\left|\left(\frac{\partial k}{\partial n}\right)_g\right|^2 \cdot |\Delta n|^2 + \left|\left(\frac{\partial k}{\partial g}\right)_n\right|^2 \cdot |\Delta g|^2}$$

Entonces:

$$\left(\frac{\partial k}{\partial n}\right)_g = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{ng}} \cdot g$$

$$\left(\frac{\partial k}{\partial g}\right)_n = \frac{1}{2\pi}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{ng}}\cdot n$$

Por lo tanto, el error en k es:

$$\Delta k = \frac{1}{2\pi}\cdot\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{ng}}\cdot\sqrt{g^2\,(\Delta n)^2 + n^2\,(\Delta g)^2} \Rightarrow \boxed{\Delta k = \frac{1}{4\pi}\cdot\sqrt{\frac{n}{g}\cdot(\Delta g)^2 + \frac{g}{n}\cdot(\Delta n)^2}}$$

Finalmente, otro de los valores de k que hay que *entregar* en el informe será:

$$\boxed{k = \sqrt{\frac{n\cdot g}{4\pi^2}} \pm \frac{1}{4\pi}\cdot\sqrt{\frac{n}{g}\cdot(\Delta g)^2 + \frac{g}{n}\cdot(\Delta n)^2}}$$

Con los datos de la tabla y la fórmula $k = \sqrt{n/m}$:

$$k = (0.1850 \pm 0.0012)\ \text{m}.$$

(Versiones anteriores daban $k \approx 19.33 \pm 1.72$, sin unidades y con datos de otro curso.) Este valor no es compatible con $L/\sqrt{12} = 0.1905$ m: es la huella del error sistemático en b descrito en el recuadro «¿Qué es exactamente b?».

6 Comparar los diferentes valores de k obtenidos y comparar el valor de g que se ha determinado con el que aparece en los libros de Física.

Comparación de los valores de k

Radio de giro
En esta práctica, se han obtenido 3 valores para el *radio de giro*, k:
1. Método:
Por inspección directa, al representar gráficamente el periodo de oscilación del péndulo frente a la distancia, b, a la que se encuentra el eje de giro respecto a centro de masas del péndulo físico, una varilla delgada.

$$k \approx 20\ \text{cm}$$

Con el ajuste de una parábola a los puntos próximos al mínimo (paso 3), $k = b_{\text{mín}} = (0.1905 \pm 0.0021)$ m.
Además, se ha comprobado que, efectivamente, de la expresión del periodo, T, frente a b, la teoría predice un mínimo para $b = k$.
2. Método:
Mediante la aplicación de la expresión teórica para el radio de giro de una varilla delgada, de longitud $L = 66$ cm y de masa M.
La expresión para el momento de inercia de una varilla delgada es: $I_{\text{varilla}} = \frac{1}{12}ML^2$.
Teniendo en cuenta la definición del radio de giro, como la distancia a la que hay que colocar toda la masa del sistema, supuesta puntual (con lo que se coloca toda la masa M en el mismo punto) para que el momento de inercia de esa masa (qu es puntual) sea el mismo, en valor, que el del sistema, se puede escribir la siguiente igualdad:

$$I_0 \equiv M\,k^2 = \frac{1}{12}\,M\,L^2$$

Con lo que se tiene (con $\Delta L = 1$ mm):

$$\boxed{k = \frac{L}{2\sqrt{3}}} = \frac{0.660 \text{ m}}{2\sqrt{3}} = (0.1905 \pm 0.0003) \text{ m}$$

3. Método:
Completando la *linealización* del problema; esto es, representando bT^2 frente a b^2, que no es si no una línea recta, y haciendo un ajuste por mínimos cuadrados, una regresión lineal de la *nube de puntos experimentales* obtenidos. Así, el valor para k es el siguiente:

$$k = \sqrt{\frac{n \cdot g}{4\pi^2}} \pm \frac{1}{4\pi} \cdot \sqrt{\frac{n}{g} \cdot (\Delta g)^2 + \frac{g}{n} \cdot (\Delta n)^2}$$

Aceleración de la gravedad *local*
De manera indirecta, también se ha obtenido el valor de la gravedad *local*, valor en el laboratorio en el que se han tomado los datos experimentales.
Se puede comparar ese valor con el local para la ubicación del laboratorio, que se puede obtener aquí o en el Sistema de Información de Gravedad del PTB. Conociendo los valores de la latitud y de la longitud de la Facultad de Ciencia y Tecnología (Google Maps, por ejemplo), el valor local que se obtiene es $g_{\text{ref}} = 9.805$ m/s^2 (fórmula de la gravedad normal para la latitud 43.33° N y unos 40 m de altitud).
El valor obtenido en el experimento es:

$$g = \frac{4\pi^2}{m} \pm \frac{4\pi^2}{m^2} \Delta m = (9.77 \pm 0.06) \text{ m/s}^2 \quad \text{(datos de la tabla)}.$$

Comprobad si g_{ref} está dentro de vuestro intervalo $g \pm \Delta g$; si no lo está, buscad el error sistemático (amplitud, posición del eje, contaje) antes de culpar al azar.

Ejercicio: puntos conjugados

Demostrad, a partir de la Ecuación 7, que los ejes situados a distancias b y $b' = k^2/b$ del centro de masas dan el mismo periodo. En vuestra gráfica $T(b)$, trazad una horizontal que corte la curva en dos puntos b_1 y b_2; comprobad que $b_1 b_2 \approx k^2$ y que $g = 4\pi^2(b_1 + b_2)/T^2$ (es el principio del péndulo reversible de Kater).

Los datos del curso 2020-2021

Cabecera corregida: los tiempos corresponden a **8 periodos** y las distancias están en **centímetros**.

Medida	b (cm)	$8T_1$ (s)	$8T_2$ (s)	$8T_3$ (s)	$8T_4$ (s)	$8T_5$ (s)
1	6	12.99895443	12.90548965	13.05025367	12.9347077	12.91952281
2	7	12.81671411	12.76343481	12.81286148	12.71609465	12.60688172
3	8	11.5447544	11.56685792	11.49030094	11.40706511	11.38370183
4	9	11.02232207	10.90558487	10.84101145	11.01853529	10.93629146
5	10	10.86223632	10.67648849	10.75728972	10.72587809	10.66919511
6	11	10.53591243	10.53844271	10.6961495	10.49422565	10.64673892
7	12	10.33745703	10.51323971	10.54787124	10.34009857	10.33410281
8	13	10.22982403	10.24538881	10.21615792	10.16568609	10.21421499

9	14	10.04070882	10.10219316	10.077422	9.990448	10.07518122
10	15	9.71479226	9.82409931	9.74449111	9.70827293	9.84258617
11	16	10.01072454	9.9915201	10.01893586	9.8934188	9.88398566
12	17	9.81808177	9.91245514	9.79674555	9.95023174	9.91469698
13	18	9.75696467	9.8640002	9.74670703	9.93331551	9.83458617
14	19	9.66589446	9.88032293	9.82673243	9.69137851	9.81959196
15	20	9.88998452	9.99809063	9.99378546	9.97700407	10.06375981
16	21	10.04466558	9.982727	9.98233054	10.09136922	9.95971092
17	22	9.64874925	9.56344572	9.63484556	9.67072774	9.62326342
18	23	10.0069648	9.96347204	10.02714818	10.14999689	9.94535737
19	24	9.86873165	9.95975038	9.94016321	9.95479864	9.86961473
20	25	10.04903134	9.93269049	10.05691075	10.03144061	9.87863341
21	26	9.89114929	10.00775457	10.02063476	9.94504495	10.0411097
22	27	9.92649835	10.02065544	10.00031421	10.04139217	9.94861911
23	28	10.0946814	10.11993864	10.12326081	10.07383819	9.98196745
24	29	10.30451693	10.35349231	10.35649888	10.30114278	10.33577752
25	30	10.44693226	10.47749644	10.38463312	10.32131242	10.41143084
26	31	10.29065836	10.23842864	10.30631167	10.38671986	10.34412682
27	32	10.4689753	10.3502504	10.3020579	10.47037959	10.35544010
28	33	10.36985572	10.38402546	10.32778965	10.50808248	10.35128765

1. Como se puede ver, no hay error en la medida de las posiciones del eje de giro. Esto es, se asume que se mide con precisión total.
   Si se hubiera fijado el eje de giro en posiciones *fijadas a mano para cada experimento* y midiendo la distancia en cada caso una vez, habría que tener en cuenta el error en la medida; en este caso, el error del aparato, la precisión de la *cinta métrica*, por ejemplo. Si cada posicionamiento del eje se hace varias veces, se tendría la posibilidad de evaluar el error cuadrático medio para cada posición.

2. En el caso de los valores de los 8 periodos *medidos* (cada dato es el tiempo de $8T$; dividid por 8 para obtener T), los datos experimentales, como se puede ver es imposible que representen datos reales medidos en el laboratorio, puesto que supondría que se han medido con una precisión de ¡10^{-8} en segundos!. Evidentemente, son datos *calculados*. Se han tomado los datos experimentales reales de otro curso, y se les ha añadido un *ruido con una distribución normal*. Así, lo primero que hacer en este caso es *redondear a la centésisma de segundo* que es la precisión del cronómetro utilizado en el laboratorio.

Referencias

1. P. A. Tipler y G. Mosca, *Física para la ciencia y la tecnología*, Vol. 1, 6.ª ed., Reverté, Barcelona, 2010.
2. R. A. Serway y J. W. Jewett, *Física para ciencias e ingeniería*, Vol. 1, 9.ª ed., Cengage Learning, México, 2014.
3. M. Alonso y E. J. Finn, *Física*, Vol. I (*Mecánica*), Addison-Wesley Iberoamericana, 1995.
4. OpenStax College, *University Physics*, Vol. 1, OpenStax, Rice University, 2016. Cap. 15: *Oscillations*.
5. Departamento de Física, *Guion de prácticas: Péndulo físico*, Facultad de Ciencia y Tecnología, EHU.
6. H. D. Young y R. A. Freedman (Sears–Zemansky), *Física universitaria*, Vol. 1, 13.ª ed., Pearson, México, 2013. Cap. 14, §14.6 *El péndulo físico*.

7. J. R. Taylor, *An Introduction to Error Analysis*, 2.ª ed., University Science Books, Sausalito, 1997. Caps. 3 (propagación) y 8 (ajuste por mínimos cuadrados). https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1997ieas.book.....T/abstract
8. R. A. Nelson y M. G. Olsson, «The pendulum—Rich physics from a simple system», *Am. J. Phys.* **54**, 112–121 (1986). https://doi.org/10.1119/1.14703
9. S. Gil, A. E. Legarreta y D. E. Di Gregorio, «Measuring anharmonicity in a large amplitude pendulum», *Am. J. Phys.* **76**, 843–847 (2008). https://doi.org/10.1119/1.2908184
10. OpenStax, *University Physics*, Vol. 1, §15.4 *Pendulums*. https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/15-4-pendulums
11. PTB, *Schwere-Informationssystem* (valor local de la gravedad). https://www.ptb.de/cartoweb3/SISproject.php
12. W. Fendt, *El péndulo* (simulación). https://www.walter-fendt.de/html5/phes/pendulum_es.htm
13. PhET, *Pendulum Lab* (simulación). https://phet.colorado.edu/en/simulations/pendulum-lab
14. phyphox, experimento *Pendulum* (giróscopo del móvil, para practicar en casa con un péndulo simple). https://phyphox.org/experiment/pendulum/; S. Staacks *et al.*, «Advanced tools for smartphone-based experiments: phyphox», *Phys. Educ.* **53**, 045009 (2018). https://doi.org/10.1088/1361-6552/aac05e
15. M. Splith, A. Kaps y F. Stallmach, «Phase plot of a gravity pendulum acquired via the MEMS gyroscope and magnetic field sensors of a smartphone», *Am. J. Phys.* **90**, 314–316 (2022). https://doi.org/10.1119/10.0009254
16. Manual de Técnicas Experimentales I (UNED), v3.8.2: Tema 1 §2.1 (cifras significativas), Tema 2 §3.1–3.2 (error de medidas repetidas), Tema 4 §2.1 y §2.4 (regresión lineal y cuadrática).